

Guía breve de lecturas — Semana 04

Networking y conectividad

Computación en Nube · EAFIT · 28 de septiembre de 2026

Objetivo. Preparar la discusión de networking siguiendo el camino real del tráfico: origen / destino → CIDR → subnet → routing → control → reachability → troubleshooting → evidencia. La meta no es memorizar componentes de VPC, sino poder explicar qué condición habilita o bloquea una comunicación.

Carga esperada: 20–24 minutos para las tres lecturas prioritarias. No hay entrega independiente; use la preparación para justificar decisiones y diagnosticar reachability con evidencia en la discusión y en el Lab Evolutivo 04.

PREGUNTAS ORIENTADORAS

- ¿Qué condiciones deben cumplirse para que un recurso dentro de una VPC pueda ser alcanzado desde Internet?
- Si A no puede comunicarse con B, ¿qué evidencia revisarías para distinguir un problema de routing, Security Group o servicio destino sin cambiar configuraciones al azar?

LECTURA PRIORITARIA 1

Amazon VPC — Route tables y selección de rutas

Qué leer: en “Route table concepts”, revise únicamente Destination, Target, Local route y Route table association. En “Subnet route tables”, lea la introducción, “Routes” y “Subnet route table association”. Termine en “How route priority works” leyendo solo “Longest prefix match”. Relacione cada destino con el siguiente salto que seleccionaría la VPC.

Qué no leer: route propagation, Transit Gateway, VPC peering avanzado, BGP, prefix lists en detalle, gateway route tables, middlebox routing ni escenarios híbridos complejos.

Para qué: entender que routing responde si existe un camino hacia el destino y cuál target se usa para continuar ese camino. Una ruta válida no autoriza por sí misma el tráfico: reachability también depende de direccionamiento, controles y del servicio que escucha en el destino.

Tiempo estimado: 7–8 minutos.

Abrir: [VPC — Route table concepts](#) · [VPC — Subnet route tables](#) · [VPC — Longest prefix match](#)

LECTURA PRIORITARIA 2

Amazon VPC — Internet Gateway y subnets públicas

Qué leer: en “Enable internet access for a VPC using an internet gateway”, revise “Internet gateway basics” y su “Routing configuration”. Identifique qué implica una ruta 0.0.0.0/0 cuyo target es un Internet Gateway, por qué esa asociación hace pública a la subnet y qué papel cumple una public IPv4 address para comunicación IPv4 desde/hacia Internet.

Qué no leer: NAT Gateway, egress-only Internet Gateway, IPv6 en profundidad, bastion patterns, diseño multi-tier avanzado, Direct Connect/VPN ni configuración operativa paso a paso.

Para qué: poder explicar por qué una subnet es pública por su routing, sin confundirlo con que cualquier recurso dentro de ella sea automáticamente alcanzable. Para reachability desde Internet deben coincidir camino, direccionamiento público, controles de red y un servicio destino disponible.

Tiempo estimado: 6–8 minutos.

Abrir: [VPC — Internet Gateway](#)

LECTURA PRIORITARIA 3

Amazon VPC — Security Groups y Network ACLs

Qué leer: revise “Security group basics” para ubicar el control asociado al recurso; “Network ACL basics” para ubicar el control asociado a la subnet; y, en “Infrastructure security in Amazon VPC”, únicamente “Compare

security groups and network ACLs”. Concéntrese en ámbito, stateful vs stateless, allow-only frente a allow/deny y tratamiento del tráfico de retorno.

Qué no leer: puertos efímeros en profundidad, reglas complejas y numeración avanzada de NACL, IAM, WAF, Network Firewall, Flow Logs, Security Hub ni controles de seguridad de semanas posteriores.

Para qué: distinguir controles que actúan en lugares diferentes del camino. Durante troubleshooting, esa diferencia permite buscar evidencia en la capa correcta: una ruta puede existir y aun así el tráfico ser rechazado por un control o llegar a un destino que no está escuchando.

Tiempo estimado: 7–8 minutos.

Abrir: [VPC — Security groups](#) · [VPC — Network ACLs](#) · [VPC — SG vs NACL](#)

CIERRE

Llegue a la sesión pudiendo reconstruir una comunicación de extremo a extremo: identifique origen y destino, verifique el CIDR y la subnet, determine qué ruta gana por longest prefix match, ubique el siguiente salto, revise qué controles aplican y concluya qué evidencia confirmaría o descartaría cada hipótesis de fallo.

Transición hacia S05: La red determina si el tráfico puede llegar. Eso todavía no responde quién está autorizado a hacer qué cuando llega.

Frontera de esta semana. No avance hacia IAM, roles, encryption, secrets o governance; logs, metrics y alarms; NAT, Transit Gateway, BGP o conectividad híbrida profunda. VPN y Direct Connect quedan solo como contexto, no como lectura requerida.